

Indice

1	Introduzione	5
2	Obiettivi	5
3	Materiali e metodi	6
4	Risultati	10
5	Discussione e conclusioni	22
6	Bibliografia	26
	Appendice	27

Rigraziamenti e finanziamenti

La frequenza del Master in "*Biostatistica per la Ricerca Clinica e la Pubblicazione Scientifica (BRCPS 2026)*", organizzato dall'*Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica (UBEP)*, presso l'*Università degli Studi di Padova*, è stata resa possibile grazie al finanziamento del *Ministero della Salute*, nell'ambito dei fondi complementari al PNRR, con il progetto PNC PREV-A-2022-12376981: "*Aria outdoor e salute: un atlante integrato a supporto delle decisioni e della ricerca*".

Valutazione controfattuale dell'impatto sanitario da concentrazioni atmosferiche di NO₂ ad alta risoluzione spaziale e propagazione dell'incertezza: il caso della Regione Veneto.

Sommario

L'inquinamento atmosferico da biossido di azoto (NO₂) è indicato in letteratura come un determinante ambientale per la mortalità respiratoria, la cui entità viene stimata in Regione Veneto attraverso una valutazione controfattuale di impatto sanitario. Il *project-work* propone una stima del numero di casi attribuibili a livello di sezione censuaria ISTAT, per la popolazione in classe d'età 30+, basata sull'evidenza causale OMS/HRAPIE-2 (RR=1.05 per 10 $\mu\text{g m}^{-3}$) e sulla modellistica ambientale a 4 km. Il differenziale di esposizione rispetto alla soglia OMS di 10 $\mu\text{g m}^{-3}$ è stato calcolato per singola sezione censuaria prima di ogni aggregazione, per limitare la sovrastima sistematica. La stima puntuale 2025 restituisce 109 casi/anno; un bootstrap spazio-temporale, che integra incertezza spaziale, epidemiologica e temporale, fornisce una stima più robusta di 144 casi/anno (IC 95%: 83-224), con eterogeneità provinciale marcata. Vengono discussi i limiti metodologici (natura ecologica, trasportabilità, scala di aggregazione) ed i possibili sviluppi verso modelli bayesiani spaziali e inferenza causale spaziale.

Counterfactual health impact assessment of high-resolution ambient NO₂ concentrations with uncertainty propagation: the case of the Veneto Region.

Abstract

Ambient nitrogen dioxide (NO₂) pollution is indicated in the literature as an environmental determinant of respiratory mortality, whose magnitude is estimated for the Veneto Region through a counterfactual health impact assessment. This *project-work* estimates the number of attributable cases at the ISTAT census-section level, for the population aged 30+, based on causal evidence from WHO/HRAPIE-2 literature (RR=1.05 per 10 $\mu\text{g m}^{-3}$ increase) and on the dispersion model at 4 km resolution. The exposure differential relative to the WHO guideline threshold was computed at census-section level before any aggregation, limiting systematic overestimation. The 2025 point estimate yields 109 attributable cases/year; a spatio-temporal bootstrap procedure, integrating spatial, epidemiological and temporal uncertainty, provides a more robust estimate of 144 cases/year (95% CI: 83-224), with marked provincial heterogeneity. Methodological limitations (ecological design, transportability, aggregation scale) and possible developments toward Bayesian spatial models and spatial causal inference are discussed.

1 Introduzione

In questo paragrafo viene presentato un breve inquadramento degli effetti sulla salute associati all'inquinamento atmosferico ed una sintetica descrizione degli obiettivi del “*project-work*”.

L'inquinamento atmosferico è uno dei principali fattori di rischio ambientale (non individuale) per la salute umana a livello globale. Secondo le stime aggiornate dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)*, l'esposizione all'inquinamento atmosferico in aria ambiente (*ambient air pollution*) causa ogni anno circa *4 milioni di decessi prematuri* nel mondo, imputabili principalmente a patologie cardiovascolari, respiratorie ed oncologiche (WHO, 2021).

A livello europeo, nonostante la progressiva riduzione dei limiti normativi ed un sensibile miglioramento dello stato di qualità dell'aria ambiente, particolarmente evidente negli ultimi 10-15 anni, l'esposizione *outdoor* all'inquinamento atmosferico rimane una criticità significativa. Le pubblicazioni dell'*Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA, 2023)* e, a livello regionale dell'*Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV, 2026)*, evidenziano come il Bacino Aerologico Padano, ed in particolare la *Regione Veneto*, costituisca un'area geografica ad altissima vulnerabilità, caratterizzata da un'elevata densità abitativa, intensa industrializzazione e condizioni meteo-climatiche che favoriscono l'accumulo degli inquinanti prodotti dai vari settori produttivi.

Il *biossido di azoto (NO_2)*, un inquinante emesso in prevalenza dai processi di combustione ad alta temperatura (traffico veicolare, riscaldamento domestico, attività produttive ed industriali), è stato identificato dal recente progetto *HRAPIE-2* (Kasdagli et al., 2024; WHO, 2025) come un indicatore causale (WHO, 2019) della mortalità a lungo termine per le *malattie del sistema respiratorio (codici ICD-10: J00-J99)*.

2 Obiettivi

Lo studio si propone una valutazione controfattuale di impatto sanitario (VIS) del numero di eventi (casi attribuibili) associati all'esposizione a lungo termine (media annuale) ai livelli ambientali di NO_2 , attraverso l'impiego dell'evidenza causale di letteratura (*Risk Ratio*) (WHO, 2025), applicata alla popolazione in classe d'età 30+ residente nelle sezioni censuarie in Regione Veneto (ISTAT 2019).

In assenza di dati individuali georeferenziati - di fatto inaccessibili per le stringenti normative di tutela della *privacy* -, la stima si avvale delle *sezioni censuarie ISTAT* come unità fondamentale di analisi perché rappresentano il migliore livello di granularità spaziale disponibile

(accessibile) ed offrono un buon compromesso computazionale ed epidemiologico per approssimare l'esposizione all' NO_2 e cercare limitare i fattori di confondimento locali (non individuali). L'interpretazione dei risultati deve comunque tenere conto della natura *aggregata* dei dati, riferendo le valutazioni di impatto sanitario a livello *aggregato* di popolazione e territorio (*ecological effect*), evitando l'erronea inferenza diretta a livello individuale (*ecological fallacy*).

L'obiettivo secondario dello studio è delineare un possibile percorso di sviluppo metodologico per stimare in modo robusto il numero di *casi attribuibili* associati all'inquinamento atmosferico e riconducibili a specifici scenari controfattuali in Regione Veneto. In prospettiva futura i risultati possono rappresentare la base conoscitiva per definire uno strumento operativo di analisi quantitativa e di supporto decisionale alla programmazione ed alla valutazione delle Politiche Regionali in materia di Ambiente e Sanità Pubblica.

3 Materiali e metodi

Unità statistica di analisi e disegno dello studio

L'unità statistica di analisi è rappresentata dalla sezione censuaria ISTAT definita come la minima unità territoriale di rilevazione aggregata della popolazione (43.447 sezioni in Regione Veneto da censimento ISTAT 2021).

Si tratta di uno studio *ecologico* su base territoriale in cui tutte le variabili analizzate - esposizione atmosferica (NO_2), popolazione residente, stima mortalità basale -, sono sempre misurate e riferite alla sezione censuaria. L'impiego della sezione censuaria ha l'obiettivo di cogliere l'eterogeneità spaziale dell'inquinamento atmosferico ad una risoluzione geografica il più possibile 'fine', riducendo la variabilità intra-unitaria (di gruppo) e limitando il rischio di errore di classificazione dell'esposizione (*exposure misclassification*).

Dataset e test statistici

Il tasso di mortalità basale (grezzo) per *cause respiratorie* applicato alla singola sezione censuaria ISTAT è stato ricavato dai dati di *mortalità specifica stratificati a livello provinciale* per la *classe d'età 30+* (fonte ISTAT 2024).

Il *cutoff* alla classe d'età 30+ individua la *popolazione adulta* per cui sono state definite e riconosciute scientificamente specifiche funzioni di concentrazione-risposta (WHO, 2025).

Ai fini del calcolo dei decessi attesi nella classe 30+ di ciascuna sezione censuaria ISTAT, sono stati applicati i tassi grezzi di mortalità provinciali, attribuendo a ciascuna sezione il tasso

relativo alla provincia di appartenenza. Tale scelta, anziché una standardizzazione indiretta su tassi età-specifici, è dovuta alla ridotta numerosità dei decessi a livello di sezione censuaria, che avrebbe reso le stime altamente instabili. Questo approccio presuppone l'assunzione che esista una “trasportabilità” dei tassi di mortalità per cause respiratorie della popolazione 30+, dalle Province della Regione Veneto alle corrispondenti sezioni censuarie ISTAT.

I tassi di mortalità per cause respiratorie definiti a livello di Provincia (dato ISTAT) variano nel range compreso tra il 0.084% e il 0.140%, con una media regionale pari a circa 0.107%, cioè circa 107 casi ogni 100 000 residenti in Veneto.

I *casi attesi* sono il numero di decessi teoricamente osservabili ogni anno calcolati sulla base della popolazione esposta 30+ nelle sezioni censuarie anno 2021 ed i tassi grezzi provinciali 2024 per la mortalità per cause respiratorie.

La media annuale della concentrazione ambientale di biossido di azoto NO_2 attribuita alle singole sezioni censuarie in Regione Veneto, è stata ottenuta tramite operazioni geografiche di *overlay*, definita da una *media zonale pesata sulla superficie di intersezione*, tra il disegno delle sezioni censuarie ed il grigliato di output del modello fotochimico euleriano CAMx. Il modello fotochimico di dispersione atmosferica CAMx, distribuito da Ramboll Environ (<http://www.camx.com/>), è lo strumento operativo della catena modellistica SPIAIR implementata da ARPAV per la stima degli inquinanti atmosferici in Regione Veneto su un grigliato regolare di output con una risoluzione orizzontale di 4 km.

Per valutare la presenza, l'entità e la direzione dei trend temporali nelle concentrazioni medie annuali comunali di NO_2 , sono stati utilizzati il test non parametrico di Mann-Kendall e lo stimatore della pendenza di Sen (Sen's slope). Entrambi i metodi sono robusti alla presenza di outlier e non richiedono assunzioni sulla distribuzione dei dati. Per controllare l'inflazione dei falsi positivi dovuta ai test simultanei condotti su tutti i Comuni, i *p-value* di Mann-Kendall sono stati corretti con la procedura di Benjamini-Hochberg (False Discovery Rate - FDR). I trend sono considerati statisticamente significativi per valori di *p-value* aggiustato inferiori ad $\alpha = 0.05$.

Le variabili demografiche aggregate per sezione censuaria, rappresentate dalla popolazione totale residente e la popolazione in classe d'età 30+, sono state ricavate dalla rielaborazione dei dati disponibili nel database ISTAT per l'anno 2021 denominato “*Basi territoriali e variabili censuarie*” (<https://www.istat.it/notizia/basi-territoriali-e-variabili-censuarie/>).

Valutazione di impatto sanitario (VIS)

L'impatto sanitario è stato valutato tramite un coefficiente di esposizione calibrato sulla stima del Rischio Relativo (*RR*) desunto dalla letteratura internazionale OMS (WHO, 2025), in

particolare il (RR) di *mortalità per cause respiratorie* (Codici ICD-10: J00-J99) nella classe d'età 30+, che risulta compreso tra il 3% e il 7%, con un valore centrale pari al 5%, per ogni aumento della concentrazione di $10 \mu g m^{-3}$. L'assunzione della stima è che esista una “trasportabilità” del RR da letteratura OMS sulla popolazione delle sezioni censuarie ISTAT della Regione Veneto.

Per quantificare la relazione tra l'esposizione controfattuale ai livelli ambientali di *biossido di azoto* (NO_2) e la mortalità per cause respiratorie nella popolazione della classe 30+, *residente nelle sezioni censuarie ISTAT* in Regione Veneto, è stata implementata la formula di calcolo del software *WHO AirQ+*, ampiamente utilizzato nelle stime di impatto sanitario (WHO, 2020).

I *casi attribuibili* sono la quota di casi attesi attribuibile al differenziale di esposizione e rappresentano i casi potenzialmente evitabili ogni anno con l'azzeramento del differenziale di esposizione controfattuale. La formula di stima dei casi attribuibili (AC) e della frazione attribuibile (AF) presuppone una relazione di tipo *log-lineare* basata sulla funzione di concentrazione-risposta:

$$AF = \frac{RR - 1}{RR} = 1 - \frac{1}{e^{\beta \cdot \Delta C}} = 1 - e^{-\beta \cdot \Delta C}$$

$$AC = N \cdot B \cdot AF = N \cdot B \cdot (1 - e^{-\beta \cdot \Delta C})$$

dove:

- $RR = e^{\beta \cdot \Delta C}$ è il *Rischio Relativo* per un differenziale di concentrazione ΔC ;
- $\beta = \frac{\ln(RR_{10})}{10}$ è il coefficiente della funzione log-lineare di concentrazione-risposta scalato su un incremento base di $10 \mu g/m^3$;
- N è la popolazione target di riferimento (es. popolazione adulta 30+);
- B è il tasso basale grezzo di incidenza dell'esito sanitario considerato (es. mortalità per cause respiratorie);

Da notare che ΔC rappresenta il differenziale di esposizione in eccesso rispetto ad una soglia di riferimento controfattuale (target). Il ΔC di esposizione in eccesso rispetto alla soglia target di $10 \mu g/m^3$ impiegata nel presente studio (WHO, 2021), è stato calcolato azzerando i valori nelle sezioni con livelli di inquinamento inferiori a tale soglia, evitando così di attribuire all'inquinante un *paradossale effetto protettivo*.

La *frazione attribuibile* AF è la frazione data dal rapporto tra casi attribuibili e casi attesi annui e rappresenta la frazione di mortalità potenzialmente evitabile attraverso l'azzeramento

del differenziale di esposizione controfattuale. In altri termini AF risponde alla domanda: “quale percentuale dei casi osservati tra gli esposti è causata dall’inquinamento?”.

Il numeratore di AF , il termine $(RR-1)$, rappresenta il rischio in eccesso attribuibile al fattore ambientale (il “delta di pericolo” portato dal NO_2). Il denominatore (RR) rappresenta la totalità del rischio “subito” dalla popolazione esposta. La frazione $\frac{RR-1}{RR}$ indica la proporzione dei casi sanitari che non si sarebbero verificati (evitati) se l’esposizione all’inquinante fosse stata eliminata o ridotta sotto soglia.

Dal punto di vista matematico si può dimostrare ¹ che la valutazione di impatto sanitario fatta aggregando preventivamente i dati di esposizione (a livello di sezione censuaria, di comune o di regione) tende a *sovrastimare in modo sistematico* il reale impatto rispetto ad un’analisi condotta alla massima risoluzione spaziale disponibile (idealmente individuale!) e poi aggregata a posteriori.

Per questa motivazione, nella presente analisi il differenziale di concentrazione ΔC_{NO_2} viene calcolato e la funzione di stima dei casi attribuibili/anno (AC) applicata separatamente *per ciascuna sezione censuaria*, prima di qualunque aggregazione dei risultati. *La sezione censuaria definisce l’unità geografica dei dati ambientali e sanitari con la granularità spaziale più fine effettivamente disponibile* cioè, effettivamente accessibile, considerate le limitazioni della normativa per la tutela della *privacy* dei dati sanitari individuali.

Scenari di valutazione controfattuale

L’applicazione della formula di stima di impatto alla popolazione 30+ delle sezioni censuarie del Veneto ha permesso la stima dei casi attribuibili in relazione a due differenti scenari:

- *stato attuale* (E_{reale}), considera la distribuzione osservata dell’esposizione ambientale all’inquinante NO_2 nel 2025;
- *controfattuale* (E_{cutoff}), considera una esposizione pari a $NO_2 = 10 \mu g m^{-3}$ per tutte le sezioni censuarie superiori a tale valore soglia.

Il ΔC per ciascuna sezione censuaria è quindi rappresentato dalla differenza tra la concentrazione ambientale osservata (*stato attuale*) ed il valore soglia (*controfattuale*) fissato in $10 \mu g/m^3$, che rappresenta il livello ambientale di riferimento per la media annuale previsto dalle linee guida OMS sulla qualità dell’aria (WHO, 2021).

Propagazione incertezza (bootstrap)

¹Si rimanda al testo riportato in Appendice per una dimostrazione rigorosa.

Per il calcolo degli intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) della stima puntuale del numero di casi attribuibili, è stata implementata una procedura di *non-parametric bootstrap* che ha integrato tre distinte fonti di incertezza:

- *spaziale*, modellata mediante il ricampionamento casuale con reinserimento (resampling) delle sezioni censuarie appartenenti a ciascun *cluster* comunale; in altri termini, le sezioni censuarie sono considerate come una variabile affetta da autocorrelazione spaziale (osservazioni non indipendenti);
- *epidemiologica*, valutata estraendo, ad ogni iterazione di bootstrap, il Rischio Relativo (RR) da una distribuzione *log-normale* incentrata sul valore centrale OMS ($RR = 1.05$);
- *temporale*, valutata tramite l'introduzione della perturbazione conseguente all'estrazione casuale del *valore medio annuale* di NO_2 riferito agli anni dal 2019 al 2025.

Gli intervalli di confidenza al 95% sono stati stimati con il metodo dei percentili (2.5° e 97.5° percentile) sulla distribuzione empirica generata dal *bootstrapping*.

Software

Le analisi statistiche sono state effettuate in ambiente di programmazione *R* (v. 4.5+) (R Core Team, 2022), con l'impiego di pacchetti dedicati: *tidyverse* e *viridis* per il *data wrangling* e per la restituzione grafica, *sf* e *terra* per l'analisi e la manipolazione dei dati georeferenziati. Questo documento è stato redatto in modo dinamico con *Quarto* (<https://quarto.org/>), sistema *open source* di pubblicazione scientifica che garantisce trasparenza e riproducibilità (*reproducible research*).

4 Risultati

Secondo il censimento ISTAT 2021, in Regione Veneto (Figura 1) sono presenti 43 447 sezioni censuarie abitate che rappresentano un totale di 4 847 745 residenti. La popolazione in classe d'età 30+ è costituita da 3 521 995 residenti, circa il 73% della popolazione totale.

Le sezioni del Veneto coprono una superficie di 14 511 km^2 , con una densità media di 334 $ab\ km^2$. La sezione censuaria *mediana* ha un'estensione pari a circa 2.90 ha , con una densità abitativa *mediana* pari a 13.5 $ab\ ha^{-1}$. L'unità di analisi sezione censuaria garantisce quindi, almeno in riferimento ai valori mediani, una granularità spaziale sufficientemente fine da consentire una caratterizzazione accettabile della popolazione coinvolta². Tuttavia,

²L'estensione della sezione *mediana* copre una superficie equivalente ad un quadrato di lato circa 170 m.

l'asimmetria e la multimodalità della distribuzione impongono di considerare con attenzione la presenza di sezioni con dimensioni e densità eterogenee, non facilmente generalizzabili in termini di estensione spaziale e di popolazione.

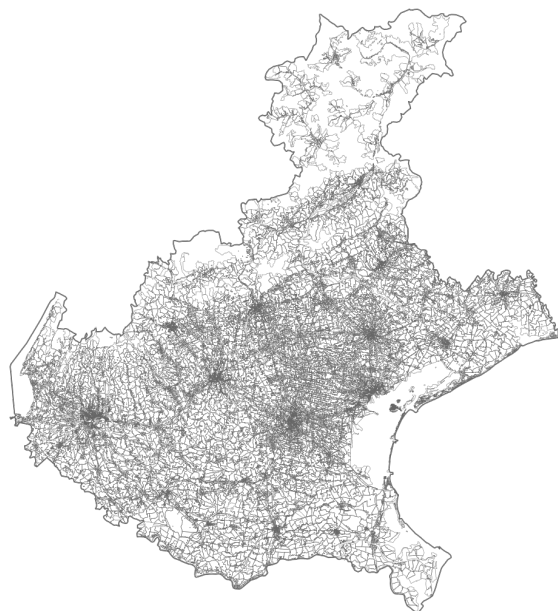


Figura 1: Sezioni censuarie ISTAT 2021 Regione Veneto.

In Figura 2 viene riprodotta la distribuzione spaziale della popolazione in classe d'età 30+ residente nelle sezioni censuarie della Regione Veneto (anno 2021). Le sezioni censuarie abitate da residenti in classe d'età 30+ rappresentano la quasi totalità delle sezioni in Regione Veneto. Infatti, solo 111 sezioni sul totale, pari a circa 0.25%, è abitata da popolazione in classe d'età inferiore a 30 anni (classe d'età 20-29, ISATA 2021).

La Figura 3 rappresenta il numero di casi attesi/anno per cause respiratorie (codici ICD-10: J00-J99), cioè il numero di decessi teoricamente osservabili ogni anno calcolati sulla base della popolazione esposta 30+ (sezioni censuarie ISTAT anno 2021) ed i tassi grezzi provinciali (tasso ISTAT anno 2024 per la causa di mortalità respiratoria).

E' necessario precisare che la Figura 2 e la Figura 3 sono rappresentazioni geografiche di tipo "demografico" che restituiscono la popolazione *target* (a rischio) rispetto alla quale è stata effettuata la valutazione di impatto sanitario.

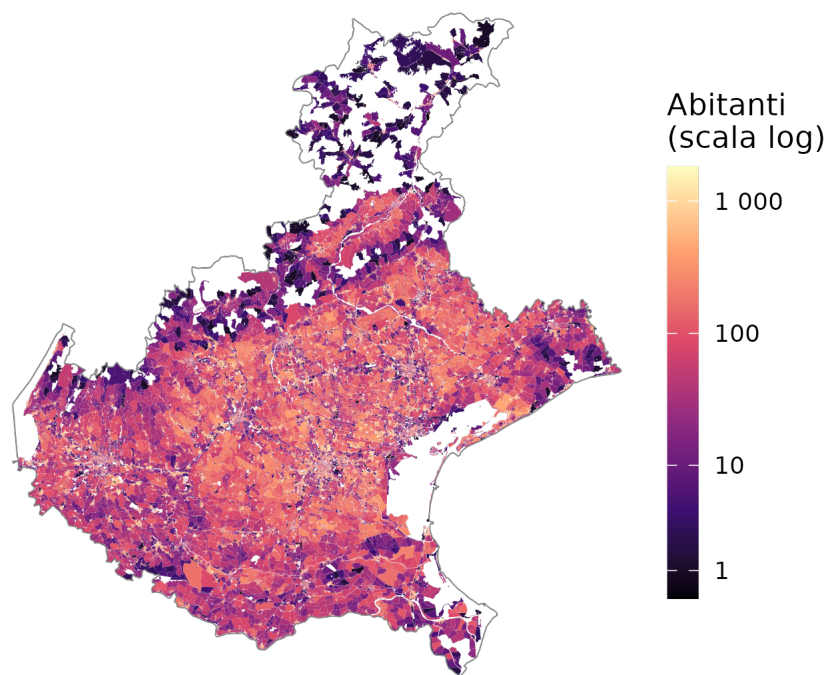


Figura 2: Popolazione classe 30+ sezioni censuarie Regione Veneto.

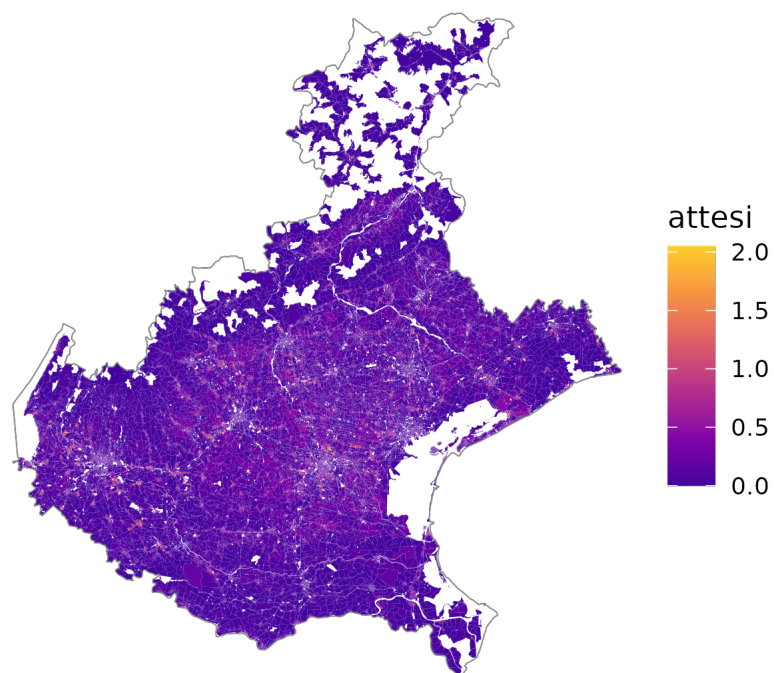


Figura 3: Casi attesi/anno per cause respiratorie nelle sezioni censuarie Regione Veneto.

In Figura 4 viene rappresentata la distribuzione spaziale della concentrazione media annuale di NO_2 nella Regione Veneto per l'anno 2025 prodotta su grigliato regolare e risoluzione orizzontale di 4 km, tramite la catena modellistica SPIAIR. Il 2025 è l'anno più recente per cui sono disponibili stime modellistiche aggiornate e rappresenta il determinante ambientale rispetto al quale viene effettuata la valutazione di impatto sanitario sulla popolazione residente (attesi) in classe d'età 30+.

La distribuzione spaziale delle concentrazioni ambientali di NO_2 relative all'anno 2025, anno di riferimento della presente valutazione, assegnate a ciascuna sezione censuaria è rappresentata in Figura 5. La mappa rappresenta il livello di esposizione alle concentrazioni ambientali di NO_2 nell'anno 2025 per la popolazione in classe d'età 30+ residente in ciascuna sezione censuaria.

Per la Regione Veneto la popolazione delle sezioni censuarie risulta esposta ad una concentrazione *media pesata* (*PWE population weighted exposure*) di NO_2 pari a $16 \mu g m^{-3}$ mentre il valore medio pesato a livello provinciale è compreso entro l'intervallo tra circa $7 \mu g m^{-3}$, per la Provincia di Belluno, e circa $18 \mu g m^{-3}$, per le Province di Padova e Venezia.

Per una valutazione comparata dei valori di concentrazione ambientale di NO_2 rispetto alla serie storica registrata dal 2019 si rimanda al grafico in Figura 6 che riporta anche l'indicazione del valore target OMS $10 \mu g m^{-3}$, utilizzato come soglia di valutazione controfattuale.

Per contestualizzare in modo più preciso l'esposizione della popolazione 30+ residente nelle sezioni censuarie del Veneto rispetto ai livelli ambientali di NO_2 , in Figura 7 viene riprodotta la curva cumulata della percentuale di popolazione soggetta ai livelli di concentrazione ambientale. Nel grafico sono riprodotte per semplicità solo le curve relative al 2019 ed al 2025 stratificate per Provincia che evidenziano un significativo miglioramento del livello di esposizione nel corso del tempo e contemporaneamente definiscono il "margine" necessario per raggiungere il controfattuale OMS di $10 \mu g m^{-3}$.

Per un inquadramento generale della serie storica delle concentrazioni ambientali di NO_2 stimate per il periodo dal 2019 al 2025 tramite la catena modellistica implementata nella Regione Veneto ed una valutazione del trend annuale a livello comunale si rimanda ai dati e grafici riportati in Appendice (Figura 13 e Figura 14).

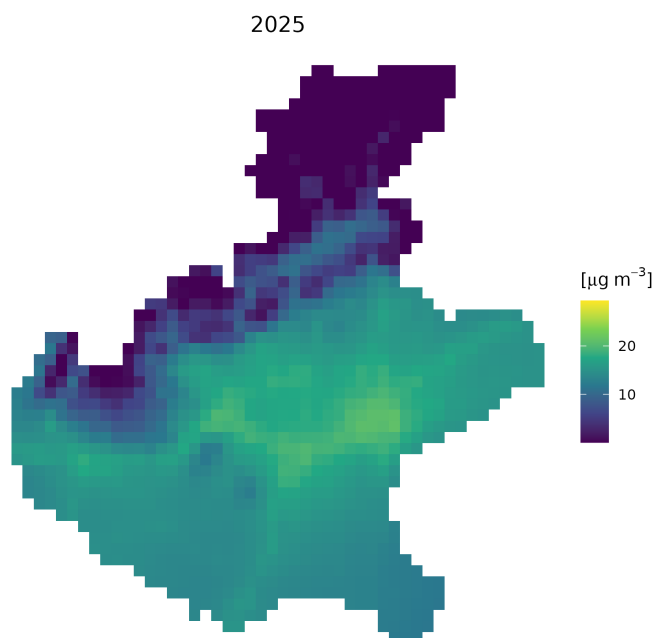


Figura 4: Concentrazione media annuale NO_2 (2025) da modellistica Regione Veneto.

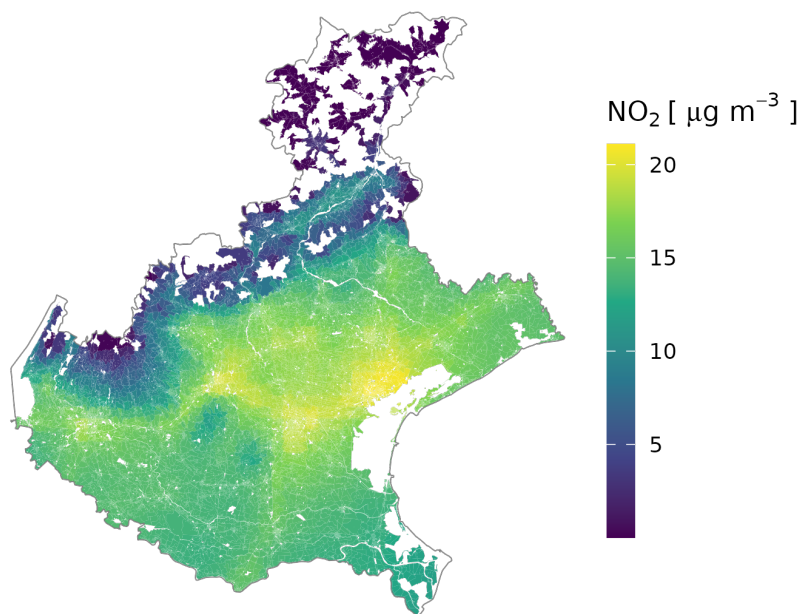


Figura 5: Concentrazione media NO_2 (2025) per sezioni censuarie Regione Veneto.

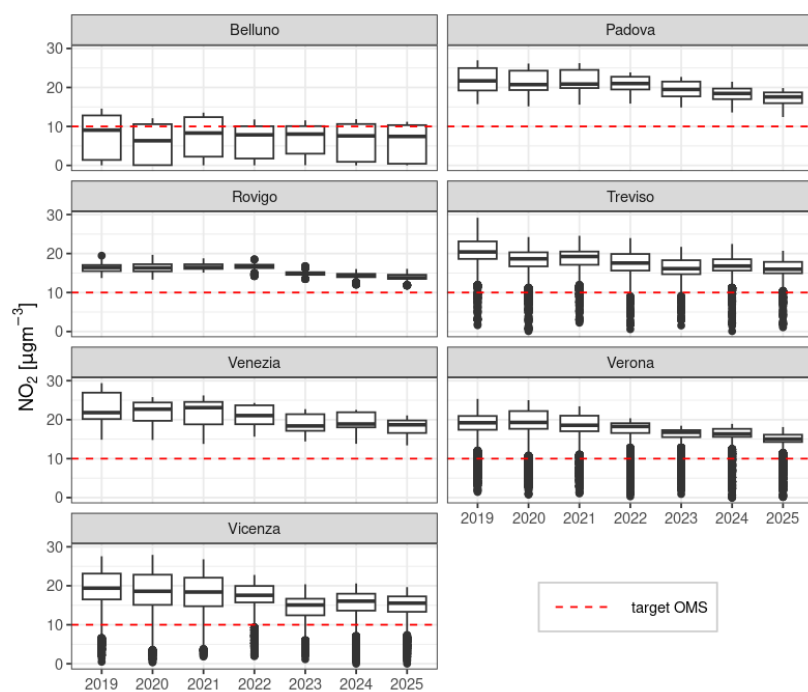


Figura 6: Boxplot concentrazioni NO_2 (2025) per sezioni censuarie Regione Veneto.

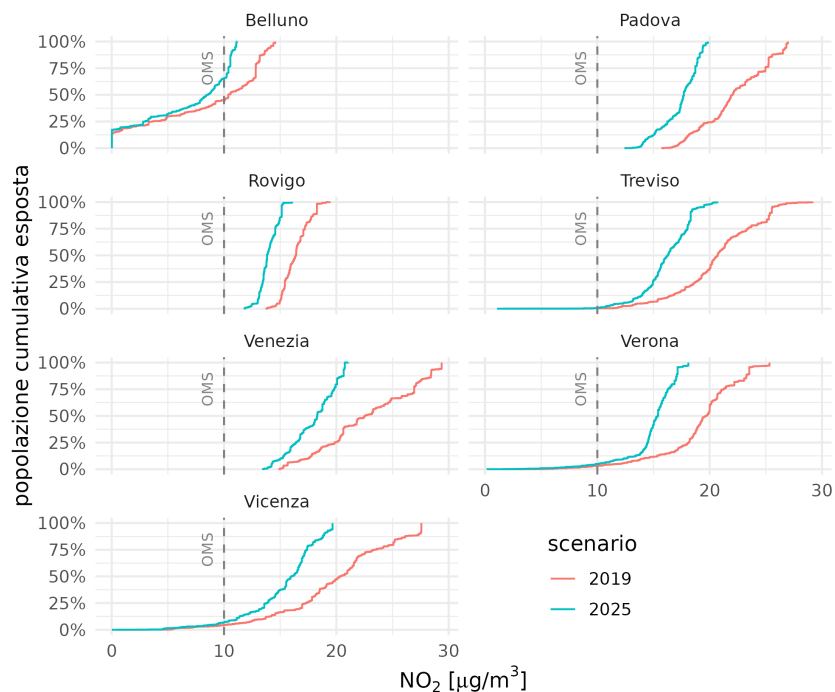


Figura 7: Esposizione cumulata popolazione ai livelli ambientali NO_2 nel 2019 e 2025.

Il differenziale di esposizione tra il valore attuale (2025) di concentrazione di NO_2 in ciascuna sezione censuaria della regione Veneto rispetto al valore controfattuale di $10 \mu g m^{-3}$, previsto dalle linee guida OMS per escludere significativi effetti sulla salute, è risultato in media di $5.7 \mu g m^{-3}$, con un valore mediano di $5.9 \mu g m^{-3}$ ed un range interquartile di $3.9 \mu g m^{-3}$. Il differenziale appare tuttavia significativamente diversificato se consideriamo la stratificazione su base provinciale riportata in Tabella 1.

Tabella 1: Statistiche descrittive stratificate per Provincia del differenziale di esposizione tra il livello ambientale di NO_2 ($\mu g m^{-3}$) ed il valore guida OMS ($10 \mu g m^{-3}$).

Provincia	Media	Mediana	Min	Max	IQR
Belluno	0.2	0.0	0.0	1.2	0.3
Padova	7.2	7.6	2.4	9.9	2.8
Rovigo	4.0	3.8	1.8	6.1	1.0
Treviso	6.0	6.0	0.0	10.7	2.9
Venezia	8.1	8.7	3.4	11.1	3.2
Verona	4.7	5.0	0.0	8.1	1.9
Vicenza	5.2	5.5	0.0	9.7	3.9

Nella Figura 8 viene rappresentata per le sezioni censuarie del Veneto la distribuzione spaziale del differenziale di concentrazione di NO_2 tra il valore attuale del 2025 ed il valore controfattuale previsto dalle linee guida OMS fissato nella soglia di $10 \mu g m^{-3}$.

La stima di impatto sanitario per ciascuna sezione censuaria è basata su questo differenziale tramite l'applicazione della funzione concentrazione risposta definita nella sezione 3 [Materiali e metodi](#) ed analizzata in dettaglio nell'Appendice.

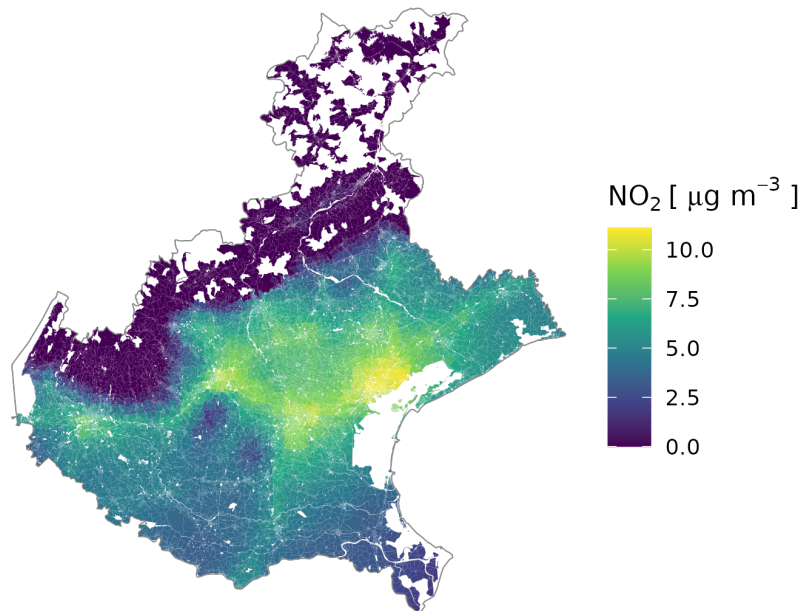


Figura 8: Differenziale di concentrazione ambientale NO_2 per anno 2025.

La stima dei casi attribuibili per l'anno di riferimento 2025, estesa a tutte le sezioni censuarie della Regione Veneto, restituisce un valore puntuale centrale di *109 casi/anno per cause respiratorie (codici ICD-10: J00-J99) nella popolazione di età pari o superiore a 30 anni*.

Assumendo il valore centrale del Rischio Relativo di letteratura OMS ($RR = 1.05$), la stima determina per l'intera regione una frazione attribuibile (AF) pari al 2.86% dei casi attesi. Applicando gli estremi dell'intervallo di incertezza del RR ($1.03 - 1.07$), il carico di mortalità varia deterministicamente da un valore minimo di 66.3 casi/anno ($AF_{\text{low}} = 1.74\%$) a un massimo di 150.0 casi/anno ($AF_{\text{upp}} = 3.95\%$).

Nella Figura 9 viene riprodotta la frazione attribuibile (AF) nelle sezioni censuarie del Veneto, cioè il rapporto tra casi attribuibili e casi attesi annui che rappresenta la frazione di casi per malattie respiratorie potenzialmente evitabile attraverso l'azzeramento del differenziale di esposizione rispetto al controfattuale OMS.

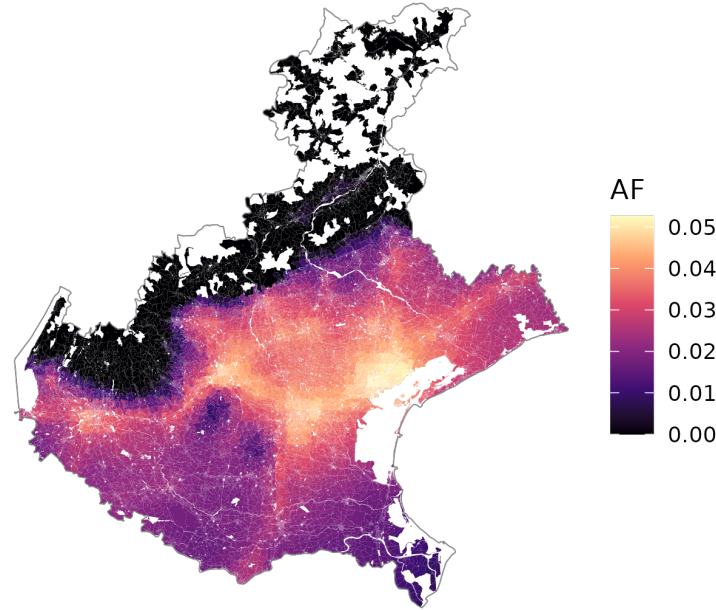


Figura 9: Frazione attribuibile (AF) nelle sezioni della Regione Veneto (anno 2025).

Nella Tabella 2 viene riportato per l'anno 2025 il dettaglio stratificato per Provincia del numero di casi attesi, del valore centrale (AC), degli estremi inferiore (AC_{low}) e superiore (AC_{upp}) dei casi attribuibili e della frazione attribuibile (AF).

Tabella 2: Stima del numero di casi attribuibili/anno (AC) stratificati per Provincia (anno 2025).

Provincia	Attesi	AC	AF	AC_{low}	AC_{upp}
Belluno	209	0.21	0.0010	0.13	0.29
Padova	766	27.10	0.0354	16.50	37.30
Rovigo	148	2.84	0.0192	1.73	3.92
Treviso	587	17.40	0.0297	10.60	24.00
Venezia	626	23.90	0.0381	14.60	32.80
Verona	797	19.50	0.0245	11.90	26.90
Vicenza	668	17.70	0.0265	10.80	24.40

Occorre tuttavia precisare che gli estremi AC_{low} e AC_{upp} riportati nella Tabella 2 rappresentano dei valori deterministici, calcolati *staticamente* a partire dagli intervalli di confidenza del RR da letteratura OMS (1.03 – 1.07).

Per tentare di superare questa rigidità ed estendere l'analisi a una distribuzione empirica della variabilità della stima, è stata implementata la procedura di *non-parametric bootstrap* descritta nella sezione Sezione 3.

I percentili 2.5° e 97.5° della distribuzione empirica così generata definiscono l'intervallo di confidenza al 95% (IC 95%), fornendo una quantificazione dell'incertezza decisamente più robusta rispetto ai calcoli deterministici fissi (Tabella 3).

Tabella 3: Statistiche descrittive della distribuzione empirica bootstrap del numero di casi attribuibili/anno (AC).

	Media	Mediana	SD	Q2.5	Q97.5
AC/anno	146.1	143.5	36.1	83.1	224.2

La Figura 10 illustra la curva di densità di probabilità associata alla distribuzione empirica dei casi attribuibili. Si nota una distribuzione unimodale caratterizzata da asimmetria positiva (coda della densità allungata verso i valori superiori).

La linea tratteggiata rossa identifica la stima centrale della distribuzione a circa 144 casi/anno. Le due linee verticali tratteggiate in verde delimitano l'intervallo di confidenza empirico al 95%: l'estremo inferiore (IC 95% inf.) si attesta a circa 83 casi/anno (2,5° percentile), mentre l'estremo superiore (IC 95% sup.) raggiunge circa i 224 casi/anno (97,5° percentile). L'area ombreggiata sottesa alla curva racchiude la massa di probabilità centrale corrispondente a tale intervallo. Infine, la linea punteggiata in grigio corrispondente a circa 109 casi/anno rappresenta l'entità della stima puntuale discussa in precedenza e riferita all'anno 2025.

L'incremento del valore centrale della distribuzione bootstrap (circa 144 casi/anno) rispetto alla stima deterministica riferita al solo anno 2025 (circa 109 casi/anno) è riconducibile all'effetto della variabilità introdotta con il processo di bootstrapping e determinata da: la dipendenza spaziale introdotta dal "clustering comunale", l'inclusione delle concentrazioni di NO₂ degli anni precedenti (2019-2024), storicamente più elevate rispetto al 2025, integrata con la propagazione *log-normale* del rischio epidemiologico *RR*, ha l'effetto di traslare la distribuzione empirica verso valori di impatto sanitario medio complessivamente più elevati.

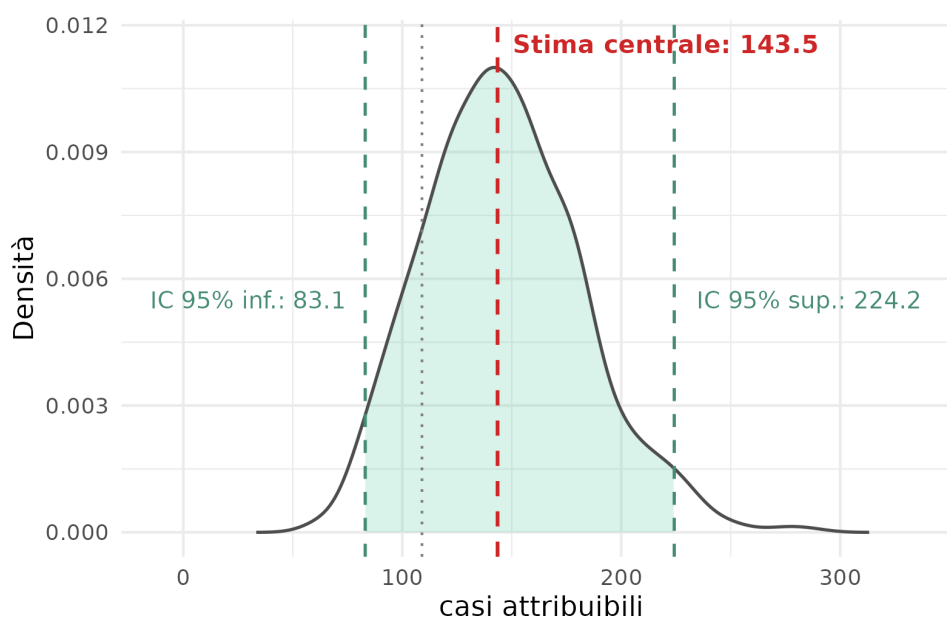


Figura 10: Stima bootstrap (AC) casi attribuibili/anno in Regione Veneto.

In termini di sensitività dei risultati, è particolarmente significativo apprezzare l'entità della variabilità introdotta dal processo di bootstrapping spazio-temporale *completo con clustering comunale* rispetto a un approccio "*semplice*" (*naive*) che considera le sezioni censuarie come totalmente indipendenti e solo per le concentrazioni ambientali riferita all'anno 2025.

In Tabella 4 sono riportate le principali metriche di confronto dei risultati del bootstrap eseguito con due modalità alternative: semplice (osservazioni indipendenti riferite al solo anno 2025) e spazio-temporale (clustering comunale e perturbazione temporale anni 2019-2025).

Tabella 4: Confronto tra le prestazioni analitiche del bootstrap semplice e spazio-temporale.

Metrica	Semplice	Spazio Temporale
Mediana	109.2	143.5
SD	21.5	36.1
Q2.5	67.3	83.1
Q97.5	152.2	224.2
Ampiezza IC95	84.8	141.1
Ratio SD	1.0	1.7

Il confronto tra i due metodi, illustrato in Figura 11, evidenzia marcate differenze nelle curve di densità di probabilità, sia nella stima di tendenza centrale, sia nell'ampiezza della dispersione della stima dei casi attribuibili.

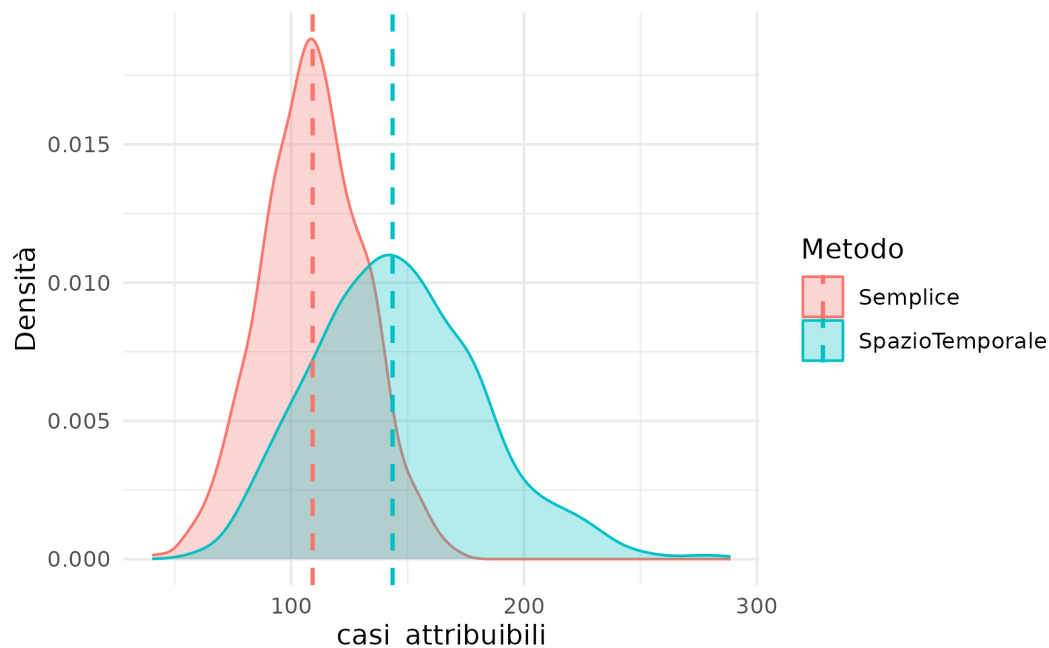


Figura 11: Confronto procedur di stima bootstrap (AC) casi attribuibili/anno in Regione Veneto.

Assumendo l'indipendenza delle osservazioni, la procedura di bootstrap semplice (curva rossa) collassa attorno a una stima centrale significativamente più bassa (pari all'incirca a 109 casi/anno) e presenta un picco di densità molto stretto ed elevato (prossimo a 0,019). Questa formulazione del bootstrap sottostima drasticamente la variabilità del sistema, restituendo un intervallo di confidenza artificialmente ristretto (circa tra 50 e 180 casi/anno) a causa della rottura della struttura di autocorrelazione spaziale e dell'assenza di perturbazione temporale interannuale. Invece, nel bootstrap spazio-temporale con clustering comunale (curva ciano), preservando la dipendenza spaziale mediante ricampionamento per cluster comunali e integrando la fluttuazione temporale del NO_2 lungo la serie storica, la distribuzione si sposta verso destra (stima centrale attorno a 144 casi/anno) e mostra una varianza decisamente più ampia e schiacciata. La coda superiore si estende ben oltre i 200 casi/anno, riflettendo una stima che propaga correttamente l'incertezza cumulativa.

Dal punto di vista metodologico, questo confronto dimostra chiaramente come un approccio di bootstrap semplice soffra di un bias da “falsa precisione”, ignorando la struttura di raggruppamento territoriale. L'adozione del bootstrap spazio-temporale clustered si conferma quindi importante per evitare un eccesso di ottimismo analitico.

5 Discussione e conclusioni

Dal punto di vista dell'interpretazione epidemiologica dei risultati, la stima ottenuta dalla valutazione di impatto sanitario rappresenta il numero di *casi/anno teorici*, cioè i decessi evitabili nell'eventualità in cui tutte le sezioni censuarie del Veneto siano esposte ad un livello di concentrazione ambientale di $NO_2 \leq 10 \mu g m^{-3}$, soglia OMS stabilita dalle attuali evidenze scientifiche per escludere significativi (misurabili) effetti sanitari (malattie per cause respiratorie codici ICD-10: J00-J99).

Il confronto tra la stima puntuale riferita al solo anno 2025 (circa 109 casi/anno) e la stima centrale ottenuta dalla procedura di bootstrap spazio-temporale (circa 144 casi/anno, IC 95% 83–224) mette in luce un aspetto metodologico rilevante: affidarsi al solo dato deterministico dell'ultimo anno disponibile rischia di sottostimare il reale carico sanitario atteso, poiché non tiene conto né della variabilità storica dell'esposizione (concentrazioni di NO_2 nel periodo 2019-2025, sistematicamente più elevate nei primi anni della serie), né dell'incertezza epidemiologica associata al Rischio Relativo di letteratura.

Il confronto tra bootstrap “naive” (sezioni indipendenti) e bootstrap con clustering comunale (Figura 11) conferma inoltre come l'assunzione di indipendenza tra sezioni censuarie porti a una falsa precisione: ignorare l'autocorrelazione spaziale comprime artificialmente l'intervallo di confidenza (circa 50-180 casi/anno) restituendo un'apparente accuratezza non giustificata dai dati.

Da un punto di vista di supporto alle decisioni di sanità pubblica, la stima più prudente e metodologicamente robusta da comunicare ai decisori è quindi quella ottenuta dal bootstrap che integra le tre fonti di incertezza (spaziale, epidemiologica, temporale) piuttosto che il singolo valore puntuale riferito al 2025.

L'analisi evidenzia una marcata eterogeneità territoriale del carico sanitario attribuibile (Tabella 2, Tabella 1). Le province di Padova e Venezia concentrano la quota maggiore di casi attribuibili (rispettivamente circa 27 e 24 casi/anno, con AF pari al 3,5% e 3,8% dei casi attesi), coerentemente con i più alti differenziali di esposizione rispetto alla soglia controfattuale OMS. Al contrario, la provincia di Belluno presenta un impatto sanitario pressoché trascurabile (AF = 0,1%), risultato atteso vista la ridotta pressione emissiva e le caratteristiche orografiche dell'area, meno soggetta all'accumulo tipico del Bacino Padano.

Questa distribuzione disomogenea conferma che eventuali politiche regionali di riduzione dell'esposizione a NO_2 potrebbero ottenere il maggior beneficio sanitario se prioritariamente

indirizzate alle aree di pianura a maggiore pressione antropica (densità abitativa, riscaldamento domestico, traffico veicolare, insediamenti produttivi), piuttosto che con un approccio omogeneo sull'intero territorio regionale.

Limiti dello studio

Alcuni limiti metodologici vanno esplicitati ed evidenziati:

- natura ecologica dello studio: l'unità di analisi è la sezione censuaria ed i risultati vanno interpretati a livello aggregato di popolazione, evitando l'inferenza diretta a livello individuale (*ecological fallacy*); in particolare, tutti i confondenti individuali rimangono non risolti fino a quando si opera nell'ambito di stime di gruppo;
- trasportabilità delle stime: sia il Rischio Relativo (derivato dalla letteratura internazionale OMS/HRAPIE-2), sia i tassi di mortalità di base (stimati a livello provinciale e attribuiti alle sezioni censuarie) presuppongono un'ipotesi di trasportabilità che non tiene conto di eventuali differenze locali nella suscettibilità della popolazione, nella composizione demografica o nella qualità delle cure sanitarie;
- aggregazione spaziale e sovrastima sistematica: come dimostrato in Appendice, calcolare l'impatto sanitario su dati di esposizione pre-aggregati porterebbe a una sovrastima sistematica rispetto a un'analisi condotta alla massima risoluzione disponibile; per questo motivo la stima dei casi attribuibili è stata effettuata a livello di singola sezione censuaria prima di ogni aggregazione, mitigando (ma non eliminando del tutto, vista la risoluzione di 4 km del modello CAMx) questo tipo di bias;
- risoluzione del dato di esposizione: il grigliato modellistico SPIAIR/CAMx a 4 km, per quanto rappresenti lo strumento operativo di riferimento in Regione Veneto, non è in grado di catturare completamente la variabilità di micro-scala, con un possibile effetto di *exposure misclassification* residua anche al netto della disaggregazione per sezione censuaria;
- singolo inquinante: la valutazione si concentra esclusivamente su NO_2 , mentre nella realtà la popolazione è co-esposta a una miscela di inquinanti (in particolare $PM_{2.5}$) con possibili effetti sinergici o di confondimento non catturabili dal presente modello concentrazione-risposta;
- scelta della soglia controfattuale: il valore di $10 \mu g m^{-3}$ riflette le linee guida OMS 2021, ma scenari controfattuali alternativi (es. riduzioni percentuali uniformi, o soglie nazionali/regionali) potrebbero restituire stime di impatto sensibilmente diverse.

Conclusioni e possibili sviluppi futuri

Nonostante questi limiti, lo studio conferma che l'esposizione a NO_2 resta un determinante ambientale non trascurabile della mortalità per cause respiratorie in Regione Veneto, con un carico sanitario stimato tra le 83 e le 224 unità/anno (IC 95% bootstrap) concentrato prevalentemente nelle aree di pianura a maggiore densità abitativa e pressione antropica.

Il percorso metodologico proposto – disaggregazione a livello di sezione censuaria, propagazione dell'incertezza tramite bootstrap spazio-temporale con *clustering* comunale – rappresenta una base di partenza replicabile per la costruzione di uno strumento quantitativo di supporto alla programmazione regionale in materia di Ambiente e Sanità Pubblica.

La quantificazione dell'impatto sanitario da inquinamento atmosferico a livello di sezioni censuarie presenta tuttavia rilevanti sfide analitiche, legate principalmente alla presenza di *confondimento spaziale* e *collinearità* tra le caratteristiche geografiche ed i livelli espositivi (Ramsey et al., 2019). Per tentare di superare questi limiti è necessario adottare un framework di *inferenza causale* (Dominici e Zigler, 2017), con l'obiettivo di isolare almeno il ruolo dei confondenti socio-demografici e territoriali (in mancanza di dati individuali).

Sviluppi futuri dello studio potranno riguardare:

- l'adozione di tecniche di inferenza causale più robuste (propensity score, IPTW, g-computation) rispetto all'approccio di tipo descrittivo qui adottato, così da rafforzare l'interpretazione causale del legame tra esposizione e impatto sanitario;
- l'impiego di uno smussamento bayesiano empirico (*Empirical Bayes Smoothing*) per la stima del tasso di mortalità riferito a piccole unità territoriale (comuni/sezioni), eventualmente integrato con la modellazione della dipendenza spaziale;
- l'inserimento esplicito dell'incertezza associata ai tassi di mortalità di base e alla stima della popolazione residente in ciascuna sezione censuaria;
- l'adozione di strutture autoregressive spaziali (CAR/MICAR, *Conditional Autoregressive / Multivariate Conditional Autoregressive*) con *prior* spaziali, strumenti bayesiani avanzati per l'analisi di dati distribuiti su un territorio suddiviso in regioni (comuni, province, pixel di griglia), che riflettono la tendenza di aree geografiche vicine a condividere caratteristiche ambientali e di popolazione simili.

Un ulteriore limite strutturale del disegno ecologico riguarda il *Modifiable Areal Unit Problem* (MAUP). La modifica della scala geografica o dei confini delle unità territoriali di analisi può alterare sensibilmente i risultati statistici. Questo si manifesta su due livelli distinti:

- *effetto di scala (scale effect)*: le sezioni censuarie presentano un'elevata varianza interna ma una forte dipendenza di vicinato; l'aggregazione a livello comunale "ammorbisce" tale varianza, ma è anche il livello al quale operano tipicamente la governance amministrativa ed i confondenti ambientali di natura macro;
- *effetto di zonalità (zone effect)*: il raggruppamento delle sezioni censuarie in unità amministrative (es. Comune A piuttosto che Comune B) costituisce una scelta arbitraria dal punto di vista meramente bio-fisico dell'esposizione a NO_2 , indipendente dai reali meccanismi di diffusione dell'inquinante.

Il superamento di questi limiti strutturali potrà essere perseguito attraverso l'adozione di un approccio gerarchico bayesiano, che integri tecniche di Bayesian Smoothing per la stabilizzazione dei tassi di mortalità nelle piccole aree unitamente a strutture autoregressive spaziali (es. modelli CAR/MICAR, Besag-York-Mollié) per la modellazione esplicita della dipendenza di vicinato (Blangiardo e Cameletti, 2015).

Parallelamente, potrà essere considerata l'estensione del disegno verso un *framework* di inferenza causale spaziale (*spatial causal inference*) (Akbari K., 2023). Tale approccio consentirebbe di formalizzare esplicitamente l'indipendenza tra le unità di analisi. Infatti, il calcolo dei casi attribuibili applicato separatamente a ciascuna sezione censuaria presuppone che l'esito atteso di un'unità non dipenda dal livello di esposizione delle sezioni limitrofe - un'approssimazione operativa ragionevole, ma poco verosimile rispetto alla natura diffusiva degli inquinanti (NO_2) nell'aria ambiente, che genera fenomeni di *spillover* spaziale tra sezioni censuarie contigue.

Pur non trattandosi di un disegno causale in senso stretto, tale limite concettuale - riconducibile alla più generale ipotesi di indipendenza tra unità propria tipica dei framework controfattuali - offre una chiave di lettura nuova per inquadrare l'approccio ecologico adottato e per orientare i possibili sviluppi metodologici.

Un limite concettualmente distinto riguarda inoltre la dimensione temporale: i valori di esposizione osservati in anni successivi per una medesima sezione censuaria non sono tra loro indipendenti, ma presentano una struttura di autocorrelazione temporale che l'attuale procedura di bootstrap tenta di catturare tramite il ricampionamento della serie storica 2019-2025, senza tuttavia modellarla esplicitamente attraverso un impianto di serie storiche o processi spazio-temporali dedicati.

6 Bibliografia

- Akbari K., T. M., Winter S. (2023). Spatial Causality: A Systematic Review on Spatial Causal Inference. *Geographical Analysis: 1–34*.
- ARPAV. (2026). *Relazione regionale della qualità dell'aria ai sensi della L.R. n. 11/2001 art. 81. Anno di riferimento 2025*. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
- Blangiardo, M., e Cameletti, M. (2015). *Spatial and Spatio-temporal Bayesian Models with R - INLA*. John Wiley & Sons.
- Casella, G., e Berger, R. L. (2002). *Statistical Inference* (2nd ed.). Duxbury Press.
- Dominici, F., e Zigler, C. (2017). Best Practices for Gauging Evidence of Causality in Air Pollution Epidemiology. *American Journal of Epidemiology*, Vol. 186, No. 12, doi: 10.1093/aje/kwx307.
- EEA. (2023). *Air quality in Europe* (E. -European Environment Agency, A c. Di). Publications Office of the European Union, Luxembourg.
- Kasdagli, M. I., Orellano, P., Velasco, R. P., e Samoli, E. (2024). Long-Term Exposure to Nitrogen Dioxide and Ozone and Mortality: Update of the WHO Air Quality Guidelines Systematic Review and Meta-Analysis. *Int J Public Health*. 18;69:1607676. doi: 10.3389/ijph.2024.1607676.
- R Core Team. (2022). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>
- Ramsey, D., Forsyth, D., Wright, E., McKay, M., e Westbrooke., I. (2019). Using propensity scores for causal inference in ecology: Options, considerations, and a case study. *Methods Ecol Evol*. (10):320–331. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13111>.
- WHO. (2019). *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10)* (5th ed.). World Health Organization. <https://who.int>
- WHO. (2020). *AirQ+: software tool for health risk assessment of air pollution*. Bonn (Germany): WHO Regional Office for Europe.. European Centre for Environment; Health. <https://www.who.int/europe/tools-and-toolkits/airq—software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution> Accessed 06/2026.
- WHO. (2021). *WHO global air quality guidelines. Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. World Health Organization. Geneva. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- WHO. (2025). *Health risks of air pollution in Europe: HRAPIE-2 project. Updated guidance on concentration–response functions for health risk assessment of air pollution in the WHO European Region*. World Health Organization. Regional Office for Europe.

Appendice

Funzione per la stima dei casi attribuibili

Questa sezione dell'Appendice paragrafo riprende e sviluppa la nota [1] riportata nel paragrafo 3 **Materiali e metodi**, fornendo un inquadramento rispetto alle caratteristiche della funzione di stima dei casi attribuibili AC , e conseguentemente della frazione attribuibile AF .

Dal punto di vista matematico, si possono notare alcune interessanti proprietà della funzione di stima di impatto sanitario utilizzata nel presente studio (ed implementata nel software *AirQ+*), che ha delle significative implicazioni di tipo numerico e, conseguentemente, epidemiologico:

$$f(\Delta C) = 1 - e^{-\beta \cdot \Delta C}$$

Se, infatti, calcoliamo la derivata prima e seconda della funzione rispetto a ΔC , si ottiene:

$$f'(\Delta C) = \beta e^{-\beta \cdot \Delta C} > 0$$

$$f''(\Delta C) = -\beta^2 e^{-\beta \cdot \Delta C} < 0$$

La derivata prima $f'(\Delta C) > 0$ è strettamente positiva, e quindi, la funzione è *monotonicamente crescente*: all'aumentare della riduzione di inquinante (ΔC), i casi evitati aumentano sempre. La derivata seconda $f''(\Delta C) < 0$ è strettamente negativa, e quindi, la funzione è *strettamente concava*, cioè con la curvatura rivolta verso il basso, e caratterizzata da rendimenti marginali decrescenti.

In altri termini, piccole riduzioni iniziali delle concentrazioni di inquinante generano benefici sanitari sproporzionatamente più elevati rispetto a riduzioni successive della stessa entità, creando una crescita iniziale molto ripida dell'impatto evitato che tende poi a stabilizzarsi (appiattirsi) man mano che il ΔC aumenta ulteriormente.

La Figura 12 riproduce graficamente l'andamento della funzione $f(\Delta C)$ nell'intervallo $\Delta C \in [0, 100] \mu g m^{-3}$, rendendo visivamente evidenti la monotonia crescente e la concavità appena dimostrate analiticamente, con la retta tangente nell'origine riportata come riferimento per apprezzare meglio il progressivo rallentamento dei rendimenti marginali.

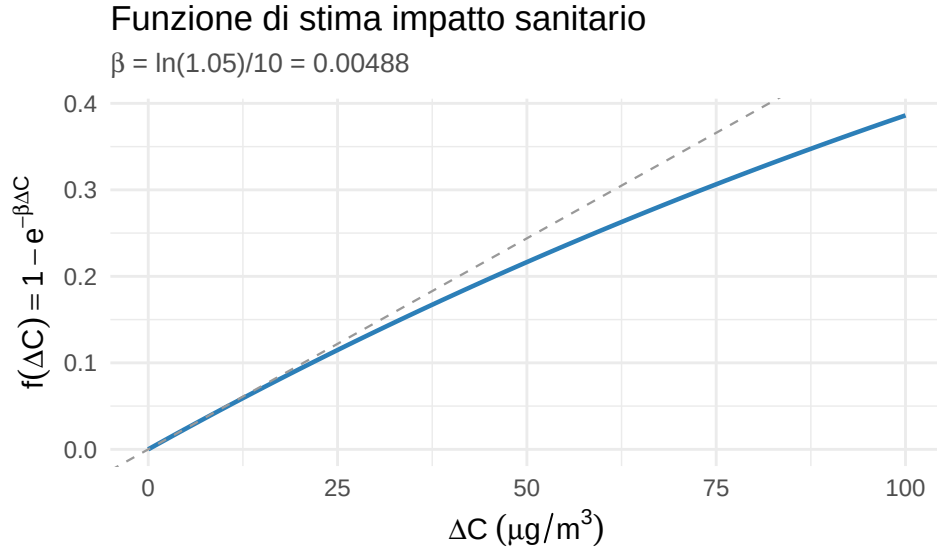


Figura 12: Funzione di stima dell'impatto sanitario in funzione di ΔC

La *disuguaglianza di Jensen* (Casella e Berger, 2002) mette in relazione il valore atteso di una funzione con la funzione del valore atteso. Se indichiamo con φ una *funzione concava* e con X una variabile casuale con valore atteso finito, vale la seguente relazione:

$$E[\varphi(X)] \leq \varphi(E[X])$$

Poiché $f(\Delta C)$ è strettamente concava, come dimostrato in precedenza, possiamo applicare questa disuguaglianza ponendo $\varphi = f$ e trattando ΔC come una variabile casuale che descrive la *variabilità spaziale* dell'esposizione tra le unità territoriali (sezioni censuarie) che compongono l'area di studio:

$$E[f(\Delta C)] \leq f(E[\Delta C])$$

In termini epidemiologici, questa disuguaglianza mette a confronto due strategie di stima alternative:

- $E[f(\Delta C)]$: il beneficio sanitario calcolato separatamente per ciascuna sezione censuaria (usando il ΔC specifico di ciascuna unità) e poi mediato — cioè un'analisi che rispetta la *reale eterogeneità spaziale* dell'esposizione;

- $f(E[\Delta C])$: il beneficio calcolato applicando la formula un'unica volta alla riduzione *media complessiva* dell'area (comune, provincia o regione), trattando l'intera popolazione come se fosse esposta in modo omogeneo a quel valore medio.

La disuguaglianza implica che la prima quantità è *sempre minore o al più uguale* alla seconda. L'uguaglianza vale solo nel caso limite in cui ΔC sia costante su tutte le unità territoriali (assenza di eterogeneità spaziale reale) — condizione praticamente mai verificata nei dati di inquinamento ambientale, che presentano tipicamente forte variabilità locale.

Intuitivamente, il motivo è lo stesso individuato analizzando la concavità di f : dato che i rendimenti marginali sono decrescenti, le sezioni con riduzioni molto elevate di inquinante contribuiscono all'impatto medio meno di quanto le sezioni con riduzioni modeste vi contribuiscano in proporzione, nella media aggregata.

Un esempio numerico semplice chiarisce bene il meccanismo. Si considerino due sole sezioni censuarie con $\Delta C_1 = 2 \mu g/m^3$ e $\Delta C_2 = 18 \mu g/m^3$ ($\overline{\Delta C} = 10$) e $\beta = 0,01$.

Si ottiene:

$$f(\Delta C_1) = f(2) = 1 - e^{-0,02} \approx 0,0198$$

$$f(\Delta C_2) = f(18) = 1 - e^{-0,18} \approx 0,1647$$

con media $E[f(\Delta C)] \approx 0,0923$, mentre:

$$f(\overline{\Delta C}) = f(10) = 1 - e^{-0,1} \approx 0,0952$$

cioè, la stima aggregata è, seppur di poco, superiore.

Il grafico di una funzione concava si trova sempre *al di sopra* della corda che congiunge due suoi punti qualsiasi. Nell'esempio numerico, $\Delta C = 10$ è esattamente il punto medio tra $\Delta C_1 = 2$ e $\Delta C_2 = 18$; di conseguenza, il valore della corda in quel punto coincide con la media dei due benefici calcolati separatamente, $E[f(\Delta C)] \approx 0,0923$. Poiché f è concava, il valore della funzione calcolato direttamente in quel punto, $f(\overline{\Delta C}) = f(10) \approx 0,0952$, si colloca *sopra* la corda, cioè sopra la media dei due benefici individuali.

In altre parole: il rallentamento dei rendimenti marginali per riduzioni elevate ($\Delta C_2 = 18$) fa sì che il beneficio calcolato punto per punto e poi mediato ($E[f(\Delta C)]$) non raggiunga mai il beneficio ottenuto applicando la formula al valore medio aggregato ($f(\overline{\Delta C})$) - ed è proprio questo scarto, *sistematico* per ogni funzione strettamente concava, a determinare la sovrastima di *tipo matematico* conseguente all'approccio di tipo aggregato.

Serie storica NO_2 da modellistica regionale

In questa sezione dell'Appendice viene proposta un breve inquadramento della serie storica delle concentrazioni ambientali di NO_2 in Regione Veneto che sono state stimate per il periodo dal 2019 al 2025 tramite la catena modellistica SPIAIR.

In Figura 13 sono riprodotte le mappe di distribuzione spaziale delle concentrazioni medie annuali di NO_2 da cui si un sensibile e stabile decremento nel tempo dei valori ambientali, con i livelli medi più bassi registrati nel 2025.

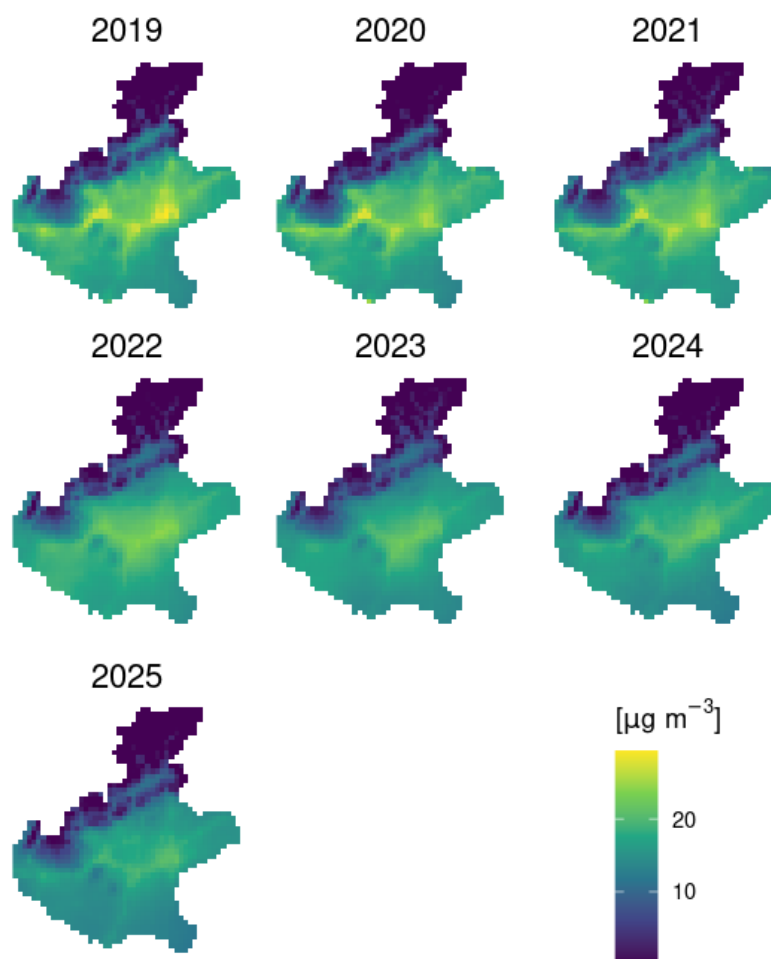


Figura 13: Serie storica concentrazioni NO_2 dal 2019 al 2025.

La Figura 14 riproduce la distribuzione geografica dei risultati del test non parametrico di *Mann-Kendall* e della stima della pendenza di Sen (*Sens'slope*) per le concentrazioni ambientali di NO_2 (medie annuali) raggruppate per Comune in Regione Veneto.

Nella mappa i colori all'interno dei Comuni indicano la pendenza della retta non parametrica, con valori negativi (in colore graduato blu) del coefficiente angolare con un *trend decrescente nel tempo*, mentre i confini amministrativi dei Comuni in evidenza (con bordo ispessito) indicano un trend temporale statisticamente significativo ($\alpha = 0.05$).

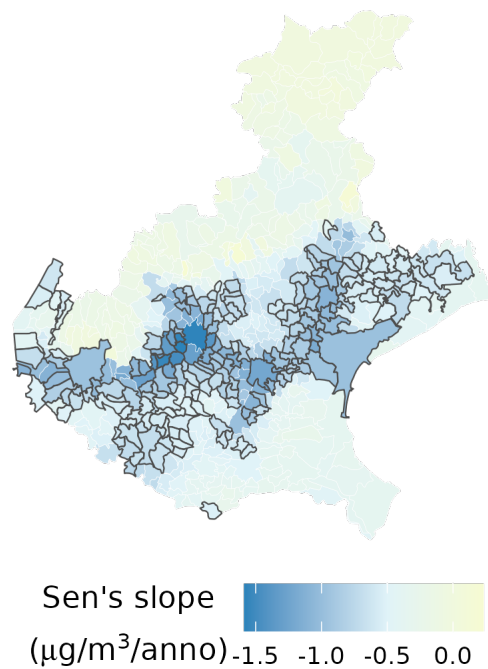


Figura 14: Trend annuale NO2 comunale (2019-2025). Per una dettagliata descrizione dei colori e della simbologia utilizzata nella rappresentazione si rimanda al testo.

Al fine di contenere l'inflazione dei falsi positivi derivante dall'esecuzione simultanea dei test su tutti i Comuni, i p -value di Mann-Kendall sono stati corretti mediante la procedura di Benjamini-Hochberg (False Discovery Rate - FDR), garantendo un bilanciamento ottimale tra il controllo delle false scoperte e la potenza statistica della stima della pendenza di Sen. Si segnala tuttavia che l'analisi non include una verifica della struttura di autocorrelazione spaziale e temporale nei dati; pertanto, l'attuale rappresentazione cartografica presenta un preciso limite metodologico e va interpretata con molta cautela, attribuendole un valore esclusivamente indicativo e non confermativo.